مقرر تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية

تقرير بحثي مصغر - النشاط العلمي

أساسيات منصات التجارة الإلكترونية: دراسة تحليلية لمكونات المتاجر الرقمية ودورة حياة المعاملات عبر الويب

صفحة الغلاف والبيانات التعريفية

اسم الطالب:	**يوسف سامح محمد يونس**
الرقم الجامعي:	**2500288**
اسم المقرر:	تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية
تاريخ التسليم:	أكتوبر 2026
جهة التسليم:	منصة GitHub (مستودع عام)
العام الدراسي:	2027 / 2026

1. المقدمة (Introduction)

شهد العالم خلال العقود الأخيرة تحولاً جذرياً في نمط التبادل التجاري، حيث انتقلت المعاملات من الأسواق التقليدية إلى الفضاء الرقمي عبر ما يُعرف بالمنصات الإلكترونية. تعد **منصات التجارة الإلكترونية (E-Commerce Platforms)** العمود الفقري للاقتصاد الرقمي الحديث، إذ تمكن المنشآت والأفراد من عرض وبيع المنتجات والخدمات عبر شبكة الإنترنت دون التقيد بالحدود الجغرافية أو المواعيد الزمنية.

لا تقتصر أهمية هذه المنصات على مجرد كونها واجهات لعرض السلع، بل تمتد لتشمل منظومة متكاملة تدير عمليات البرمجة التفاعلية، قواعد البيانات، أمن المعلومات، بوابات الدفع المالي، والخدمات اللوجستية. يهدف هذا التقرير إلى تسليط الضوء على المكونات الهيكلية الأساسية التي لا غنى عنها في أي متجر إلكتروني ناجح، وتوضيح كيفية تفاعلها مع المستخدم لتوفير تجربة تسوق سلسة وآمنة.

2. المكونات الرئيسية لمنصات التجارة الإلكترونية

تتكون منصة التجارة الإلكترونية المتكاملة من ثلاثة ركائز أساسية تتضافر لتلبية احتياجات المتسوق وتسهيل إدارة المبيعات على التاجر:

1. واجهة المنتجات (Product Showcase)

هي الواجهة الأمامية (Frontend) التي يتعامل معها المستخدم. تشمل عرض الصور، التفاصيل، الأسعار، تقييمات المشتريات، وأدوات البحث والتصنيف الذكي لتسهيل الوصول للمنتج.

2. سلة المشتريات (Shopping Cart)

النظام المسؤول عن حفظ خيارات المستخدم مؤقتاً، حساب التكلفة الإجمالية تلقائياً، تطبيق أكواد الخصم، وتحديد خيارات الشحن المتاحة بناءً على موقع العميل.

3. بوابة الدفع (Payment Gateway)

الوسيط الآمن للربط بين المتجر والبنك لتشفير ونقل البيانات المالية وتنسيق التحويل من بطاقات مدى، البطاقات الائتمانية، أو المحافظ الرقمية.

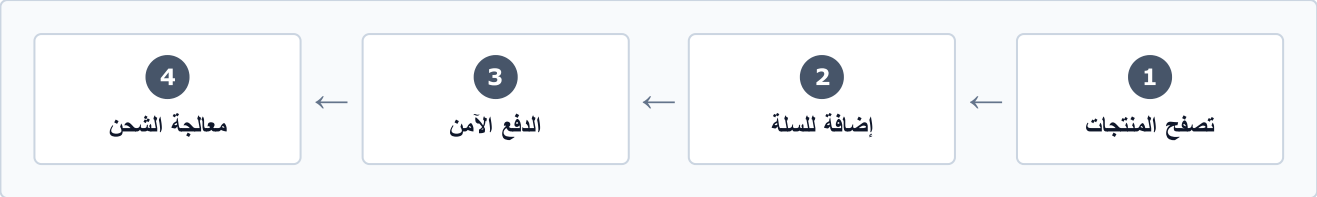
4. لوحة التحكم (Admin Dashboard)

الواجهة الخلفية (Backend) المخصصة لمدير المتجر لمتابعة الطلبات، إدارة المخزون، التحليلات المالية، والتواصل مع العملاء وشركات الشحن.

> **ملاحظة تقنية:** تعتمد المتاجر الحديثة على قواعد بيانات ديناميكية (مثل MySQL أو MongoDB) للربط اللحظي بين كميات المخزون المعروضة في الواجهة وما يتم شحنه فعلياً.

3. دورة حياة الطلب داخل المتجر الإلكتروني

لتوضيح كيفية عمل منصة التجارة الإلكترونية عملياً، يوضح المخطط والخطوات التالية مسار المعاملة بدءاً من تصفح المستخدم وحتى استلام المنتج:



4. مقارنة بين نماذج حلول التجارة الإلكترونية

تتفاوت الخيارات المتاحة أمام مؤسسي المتاجر الإلكترونية بين منصات جاهزة أو منصات مفتوحة المصدر بناءً على الميزانية ومتطلبات التحكم:

وجه المقارنة	المنصات الجاهزة (SaaS)	المنصات مفتوحة المصدر (Open Source)
أمثلة	Shopify, Salla, Zid	WooCommerce, Magento
السهولة والتشغيل	سهلة جداً، لا تتطلب خبرة برمجة	تتطلب خبرة تقنية واستضافة خاصة
التحكم والتخصيص	محدود بقوالب وإضافات المنصة	تحكم كامل وغير محدود بالكود البرمجي
الحماية والصيانة	تتولاها الشركة المزودة بالكامل	مسؤولية مالك المتجر والمطورين

5. المراجع والمصادر (References)

- **كتاب التجارة الإلكترونية:** Laudon, K. C., & Traver, C. G. (2023). *E-Commerce Business, Technology, Society*. Pearson.
- **توثيق تطوير المتاجر:** Mozilla Developer Network (MDN). *Web Architecture & E-Commerce Integration Guides*.
- **دليل حلول الدفع:** Shopify Engineering Blog. *Understanding Payment Gateways & Infrastructure*.
- **المقاييس القياسية:** ISO/IEC 27001 Standard for Information Security Management in Online Systems.